

3L信号检测系统设计文档

3L六大关键信号检测系统 设计文档

基于简放《量价原理》第5.6节“关键信号”原文量价语言，将自然语言规则可编程化。

〇、设计思想

3L交易体系中的六大关键信号已由简放在《量价原理》中以自然语言明确定义，每个信号都有完整的量价行为描述。本系统的目标不是“发明新信号”，而是忠实地将原文规则翻译为可编程的检测算法，并通过回测验证翻译的准确性。

核心原则： - 每条判定规则必须有原文依据，标注出处 - 参数阈值（如“成交量明显放大”=几倍）通过回测优化，不拍脑袋 - 置信度为连续值（0-100），不做二值判定，让上层系统自行决定阈值 - 先独立检测每个信号，后考虑信号间的叠加/优先级关系

一、数据输入格式

```
Kline = {
    'date': str,          # '20260304'
    'open': float,
    'close': float,
    'high': float,
    'low': float,
    'volume': float,     # 成交量（股）
}
```

输入：60-200天日K线列表，按日期升序排列（旧→新）。每个检测函数取截至当前日的数据，模拟历史时刻的判定。

二、通用辅助函数

```
def calc_ma(klines, field, period):
    """ 计算移动平均 """

def calc_volume_ratio(klines, current_idx, period=20):
    """ 当前成交量 / 过去period日均量 """

def calc_candle_body(klines, idx):
    """ 实体大小 (close - open) / (high - low), 正值阳线, 负值阴线 """

def calc_candle_range(klines, idx):
    """ 振幅 (high - low) / close """

def detect_range_trade(klines, lookback=30):
```

```

"""
判断最近lookback天是否为区间震荡。
条件：最高价-最低价幅度 < 20%，且无明显单边趋势。
返回：(is_range, range_high, range_low, range_mid)
"""

def detect_trend(klines, lookback=30):
    """
    判断趋势方向。
    返回：'up' | 'down' | 'range'
    通过EMA10斜率 + 高点和低点的创新高/新低比例判定。
    """

```

三、九大信号检测算法

本系统实现《量价原理》5.6节全部9个可操作信号 + 平衡信号概念。

3.0 信号×结构绑定关系

每个信号只在其绑定的结构下有效，这是在代码中以否决项实现的。脱离结构的信号没有意义。

信号	绑定的结构	代码否决项	与原文对照
向上突破	区间震荡→突破顶部	detect_range_trade() == False → 否决	5.6(1)
向下突破	区间震荡→跌破底部	detect_range_trade() == False → 否决	5.6(1)
向上反转	下跌趋势→反转向上	detect_trend() != 'down' → 否决	5.6(2)
向下反转	上涨趋势→反转向下	detect_trend() != 'up' → 否决	5.6(2)
需求衰竭	上涨趋势末端→需求耗尽	detect_trend() != 'up' → 否决 + BIAS20 > 8%	5.6(3)
供应衰竭	下跌趋势末端→供应耗尽	detect_trend() != 'down' → 否决	5.6(3)
上涨中继	上涨趋势中→缩量回踩	detect_trend() != 'up' → 否决	5.6(4)
下跌中继	下跌趋势中→缩量反弹	detect_trend() != 'down' → 否决	5.6(4)
区间震荡中继	区间震荡中→顶底滞涨	detect_range_trade() == False → 否决	5.6(4)
平衡信号	以上皆否	无信号触发时的默认状态	5.6(4)

3.0.1 信号×结构的可调参数

下表列出已验证有效的次生结构维度（通过回测发现，非原文规定）：

信号	次生有效维度	胜率改善	备注
需求衰竭		52%跌 vs 全量45%	主线板块上60%继

	非主线板块可做逃顶	跌	续涨，无效
需求衰竭	90分以上所有板块	69%跌	高分信号独立有效
上涨中继	主线板块效果更佳	65%+ vs 非主线 55%	主线趋势延性好
供应衰竭	回踩EMA5的浅回踩	60% vs 其他	接近EMA5支撑的信号更可靠

3.0.2 回测原则

因此，本系统的所有回测遵循：1. 每个信号只在其绑定的结构下回测（代码中已通过否决项实现） 2. 分层回测作为补充，寻找次生有效维度 3. 结论标注结构范围，避免误导

信号1：向上突破

原文出处：《量价原理》5.6(1)

判定条件（逐条编码）：

输入：klines[0..n-1]，其中 klines[n-1] 为当前日

输出：{ triggered: bool, confidence: 0-100, detail: str }

#	原文规则	算法实现	权重
1	发生在区间震荡中	detect_range_trade(klines[:-1]) 判断突破前处于区间震荡	否决项
2	股价突破前高（区间顶部）	close > range_high * 1.01（突破1%以上）	30分
3	成交量明显放大	volume_ratio > THRESHOLD（可调，默认1.8倍）	25分
4	突破前成交量逐步萎缩、波动收窄	前10日volume趋势为下降（线性回归斜率负），且前10日振幅均值 < 整体振幅的60%	20分
5	放量长阳，收盘在相对高位	实体占比 > 60%（大阳线），且close 位于上1/3区间	15分
6	突破后验证（回测用）	2-3日后仍不折回区间内	10分（历史回测加分，不参与实时判定）

置信度算法：否决项不通过直接返回0；通过后按权重累加分数。

可调参数：- volume_threshold: 1.5 - 3.0（突破日成交量倍率） - break_pct: 0.5% - 2%（突破幅度） - pre_shrink_window: 5-15（突破前缩量观察窗口）

信号2：向下突破

原文出处：《量价原理》5.6(1)

权重

#	规则	实现	
1	发生在区间震荡中	同向上突破的区间判定	否决项
2	股价突破前低（区间底部）	<code>close < range_low * 0.99</code>	30分
3	成交量明显放大	<code>volume_ratio > THRESHOLD</code>	25分
4	突破前成交量逐步萎缩、波动收窄	同向上突破	20分
5	放量长阴，收盘在相对低位	实体占比>60%（大阴线）， <code>close</code> 位于下1/3	15分
6	突破后验证（回测用）	2-3日后不折回区间	10分

信号3：向上反转

原文出处：《量价原理》5.6(2)

#	规则	实现	权重
1	发生在下降趋势中	<code>detect_trend() == 'down'</code> ，且下降持续一段时间	否决项
2	股价不再创新低，或触新低后折回收高位	当前 <code>low</code> 不低于前5日最低点的98%，且 <code>close</code> 位于上1/2区间	25分
3	成交量明显放大	<code>volume_ratio > 1.8</code>	25分
4a	反转前供应萎缩（缩量下跌）	下降过程中成交量逐步递减，K线变窄	20分
4b	或反转前恐慌抛售（放量出清）	前几日出现放量下跌（ <code>volume_ratio > 2.0</code> 且阴线）	20分
5	量价表现：放量长阳/长下影线/阳包阴	实体>60%阳线 或 下影线>实体2倍 或 阳包阴形态	20分
6	收盘在相对高位	<code>close</code> 位于上1/3区间	10分

注：4a和4b取其一，取置信度更高的那个。

信号4：向下反转

原文出处：《量价原理》5.6(2)

#	规则	实现	权重
1	发生在上涨趋势中	<code>detect_trend() == 'up'</code> ，且上涨持续一段时间	否决项

2	股价不再创新高， 或触新高后折回收 低位	当前 high 不高于 前5日最高点的 102%，且 close 位于下1/2区间	25分
3	成交量明显放大	volume_ratio > 1.8	25分
4a	反转前需求不足 (缩量上涨)	上涨过程中成交量 递减，K线变窄	20分
4b	或反转前加速（放 量透支需求）	前几日出现加速形 态（连续大阳线， 斜率陡峭）	20分
5	量价表现：放量长 阴/长上影线/阴包 阳	实体>60%阴线 或 上影线>实体2倍 或 阴包阳形态	20分
6	收盘在相对低位	close位于下1/3区 间	10分

信号5：需求衰竭

原文出处：《量价原理》5.6(3)

两种形态（取置信度高者）：

形态A：加速

#	规则	实现	权重
1	发生在上升趋势中	detect_trend() == 'up'	否决项
2	上升趋势已持续一段时间	趋势持续天数 > 15天	否决项
3	连续大阳线	最近3日中至少2日实体>50%阳线	25分
4	斜率陡峭	最近5日收盘价的平均涨幅 > 3%/日	30分
5	成交量明显放大	最近3日均量 > 前20日均量的1.5倍	25分
6	发生在趋势末端	乖离率BIAS20 > 8%	20分

形态B：需求不足（缩量滞涨）

#	规则	实现	权重
1	发生在上涨趋势中	detect_trend() == 'up'	否决项
2	一波上涨后成交量跟不上	最近5日均量 < 前20日均量的80%	35分
3	价格停滞不前	最近5日收盘价变化 < 2%	35分
4	可能形成平顶或圆弧顶	最近5日高点的波动 < 3%	30分

信号6：供应衰竭

原文出处：《量价原理》5.6(3)

#	规则	实现	权重
1	发生在下降趋势中	detect_trend() == 'down'	否决项
2	下降趋势已持续一段 时间	趋势持续天数 > 15天	否决项

3	缓跌后急跌形态	前10日跌幅<10% 且 今日跌幅>3%	35分
4	突然放量大跌	今日 volume_ratio > 2.0，且阴线实体 >50%	35分
5	可能伴随恐慌性抛售	今日成交量 > 前20日最大量的1.2倍	30分

四、回测结果（P0阶段）

4.1 上涨中继信号回测结果

测试数据：60天日K线，237只自选股中按主线细分筛选 参数版本：v3（含EMA20支撑+加速过滤+相对位置检查）

主线细分	持5日	持10日
覆铜板（生益/金安/南亚）	19次 胜率63.2% 均+6.62% 盈亏比2.61	16次 胜率62.5% 均+9.84% 盈亏比3.78
电子布/玻纤（巨石/国际/山东）	17次 胜率52.9% 均+2.56% 盈亏比1.64	16次 胜率75.0% 均+8.20% 盈亏比2.55
光模块（旭创/新易盛/光迅/仕佳/光库）	14次 胜率50.0% 均+6.03% 盈亏比5.65	12次 胜率58.3% 均+9.52% 盈亏比2.87
PCB（沪电/深南/鹏鼎/东山/胜宏/广合）	26次 胜率65.4% 均+5.67% 盈亏比2.21	22次 胜率86.4% 均+10.05% 盈亏比2.32
光纤（长飞/亨通/中天）	6次 胜率66.7% 均+3.53% 盈亏比1.58	6次 胜率33.3% 均+2.05% 盈亏比3.05
算力基建（工业富联/立讯/华工/中科曙光）	10次 胜率60.0% 均+3.91% 盈亏比1.64	8次 胜率50.0% 均+4.88% 盈亏比3.34
被动元件（海星/宏发/江海/国瓷）	23次 胜率95.7% 均+19.71% 盈亏比4.22	19次 胜率100% 均+46.90% 盈亏比inf
半导体（中芯/北方/华虹/通富/长电）	15次 胜率66.7% 均+7.52% 盈亏比1.66	10次 胜率90.0% 均+14.93% 盈亏比12.40
存储（佰维/兆易/德明利/江波龙）	15次 胜率80.0% 均+13.55% 盈亏比3.13	14次 胜率71.4% 均+16.70% 盈亏比3.00

个股表现（持5日胜率 ≥70% ✓ / <50% ✕）

表现	股票
✓ 生益科技 100%	✓ 鹏鼎控股 100%
✓ 光迅科技 100%	✓ 深南电路 86%
✓ 华工科技 100%	✓ 国际复材 78%
✕ 仕佳光子 17%	✕ 中国巨石 14%
✕ 金安国纪 33%	✕ 胜宏科技 0%

已知问题

- 1. 仕佳光子（光模块）：信号触发时价格已处于高位加速后的回调期，加速过滤不充分——需要更灵敏的加速检测
- 2. 中国巨石（玻纤）：趋势不连贯，60天内走势偏弱（虽总涨45%但中间大幅波动），上涨中继信号在有清晰趋势的股票上效果更好
- 3. 金安国纪（覆铜板）：60天涨84%但波动极大，短期暴涨后信号连续触发但都是假中继——15天涨幅超30%的加速过滤阈值可能需要从30%降至20%

4.2 向上突破信号回测结果

关键发现：原版RANGE_LOOKBACK=30天太长，强上升趋势中整理期仅10-20天。改为自适应窗口[12,15,20,25]后，部分细分能检测到突破信号。

主线细分	持5日	备注
存储	4次 胜率100% 均+13.94%	佰维存储/兆易创新/德明利/江波龙
被动元件	4次 胜率75.0% 均+3.72%	国瓷材料/宏发股份/横店东磁
半导体	7次 胜率57.1% 均-0.59%	中芯国际/北方华创/华虹公司/通富微电/长电科技
PCB	2次 胜率50.0% 均+1.71%	沪电股份/鹏鼎控股

光模块/覆铜板/光纤仍**0**触发——这些股票60天内没有超过12天以上的连续整理期，需要更短的窗口或引入日内波动分析。向上突破信号更适合用于**周线级别**或更长窗口（200天），60天窗口对上中继信号更匹配。

4.3 向上反转信号回测结果

信号来源：《量价原理》5.6(2) 测试数据：60-80天日K线，全量自选股+创新药板块 + 额外拉取的个股数据 参数版本：v4（含最大回撤检测+EMA5站上硬条件+供应萎缩/恐慌双检测）

板块/个股触发情况

板块	股票	触发	日期	置信度	特征
IT服务	软通动力	✓	6/1	70分	回 撤-22.6%， 量1.5倍 +15%长阳
软件	鼎捷数智	✓	6/1	80分	回 撤-19.1%， 量 2.3 倍 +12.2%实 体长阳
软件	深信服	✓	6/1	63分	回 撤-17.2%， 量 2.0 倍+6.4%
创新药	荣昌生物	✓	5/29	70分	回 撤-16.2%， 量1.7倍 +5.5%

创新药	恒瑞医药	✓	5/29	74分	回 撤-14.5% , 量1.4倍 +4.5%
创新药	百济神州	✓	5/29	74分	回 撤-13.0% , 量1.4倍 +5.0%
创新药	皓元医药	✓	4/30	70分	较早触发
创新药	海思科	✗	—	—	量1.4x但收 盘未站上 EMA5
创新药	广生堂	✗	—	—	放量不足 (1.1x)+未 站上EMA5
创新药	泽璟制药	✗	—	—	量1.4x不涨 反跌
创新药	诺诚健华	✗	—	—	未站上 EMA5
创新药	药明康德	✗	—	—	放量不足 (1.1x)
创新药	凯莱英	✗	—	—	放量不足 (1.0x)
软件开发	顶点软件	✗	—	—	回撤 仅-6.6%不 达标

关键发现

1. 最严格的两道门（否决项）：
 - 回撤幅度：需20天最大回撤>-7%——顶点软件(-6.6%)就被卡掉
 - EMA5站上：即使放量，收盘站不上EMA5也直接否决（海思科、广生堂）
2. 供应萎缩检测偏弱：多数触发案例的供应萎缩得分仅20-30分，说明“下跌缩量”的阈值太严（当前0.7倍，即前10日均量<前20-10日均量的70%）
3. 鼎捷数智是今天(6/1)置信度最高的信号——回撤深(-19%)、放量猛(2.3倍)、阳线实体大(+12.2%)，三项全达标

已知问题

1. 供应萎缩检测阈值(SUPPLY_SHRINK=0.7)太严，导致多数情况的supply_check得分偏低
2. PANIC_LOOKBACK=10天窗口可能太长，恐慌抛售后的反转通常在2-3天内

4.4 向下反转信号回测结果

信号来源：《量价原理》5.6(2) 测试数据：60天日K线，239只自选股 参数版本：v1 (CONFIDENCE_PASS=70)

全量结果

维度	触发	5日涨率	5日均盈亏	解读
	42次	41.7%跌	-0.71%	方向偏弱 (58.3%)

整体				继续涨)
主线板块	23次	53.8%涨	+1.66%	✕ 主线趋势强，反转信号是假回调
非主线板块	19次	27.3%跌	-3.51%	△ 仅非主线方向基本正确
主线+上涨趋势	20次	54.5%涨	+1.53%	继续涨
非主线+上涨趋势	16次	30.0%跌	-2.86%	最优组合

关键结论

1. 向下反转在主线板块无效——主线趋势有持续性，信号触发后54.5%继续涨
2. 非主线+上涨趋势勉强可用——30%概率跌，方向不够稳定
3. 与理论预期对比：向下反转需要大级别顶部（如周线级波峰）才有效，60天窗口内强势股的上涨趋势不足以产生真正的向下反转

与理论预期对比

大盘结构	板块状态	预期有效	实际结果	一致性
波中	主线	☆☆	54.5%涨 ✕	✓ 低效符合预期
波中	非主线	☆☆	30.0%跌 △	✓ 低效符合预期
波峰	任何	☆☆☆☆☆	60天窗口无波峰数据	△ 待验证

4.5 需求衰竭分层回测结果

测试数据：60天日K线，239只自选股 参数版本：v3（原文规则：加速+缩量滞涨两种形态，BIAS20辅助判定趋势末端）

全量结果

维度	触发	5日涨率	5日均盈亏	解读
整体	636次	54.6%	+1.23%	涨跌各半，不直接可用
主线板块	346次	60.1%	+3.43%	✕ 主线上的衰竭多是中继加速
非主线板块	290次	47.9%	-1.38%	✓ 52.1%概率下跌
主线+上涨趋势	344次	60.5%	+3.47%	继续涨
非主线+上涨	286次	47.9%	-1.41%	逃顶信号

趋势				最佳组合
90-101分信号	71次	30.8%	-2.95%	69.2%概率下跌

关键结论

1. 主线板块上需求衰竭无效——主线板块的趋势有持续性，BIAS偏高反而是强势特征，信号触发后60%概率继续涨
2. 非主线板块上需求衰竭有效——非主线的加速更容易到顶，信号触发后52%概率下跌
3. 高分信号(90+)独立有效——不论主线与否，90分以上的信号69.2%概率跌幅显著
4. 需求衰竭不应用作独立卖出信号，应作为波峰预警：非主线+高分 → 警惕顶部

与理论预期对比

大盘结构	板块状态	预期有效	实际结果	一致性
波中	主线加速	☆☆	60.5%涨 ✕	✓ 低效符合预期
波中	非主线加速	☆	47.9%涨 ✓	✓ 低效符合预期
波峰	高分信号	☆☆☆☆☆	30.8%涨 ✓	✓ 高效符合预期

4.6 供应衰竭分层回测结果

供应衰竭在60天窗口内仅触发10次（5日有效5次），样本不足。- 5日涨率20.0%（80%继续跌）- 作为抄底信号目前不可靠 - 主要原因：60天窗口内下降趋势的个股极少（仅3.7%），且跌势中供应衰竭后还继续跌 - 需要更长窗口（200天以上）或在指数波谷区域单独测试才能得出有效结论

五、回测框架

5.1 回测方式

对每只股票，在60天数据上滚动窗口检测：

```
for i in range(DETECT_START, len(klines)):
    # 仅使用 klines[0:i+1] 的数据模拟历史
    signal = detect_signal(klines[0:i+1])
    if signal.triggered:
        # 记录信号触发时的价格
        entry_price = klines[i].close
        # 看N日后的表现
        for horizon in [3, 5, 10, 20]:
            if i + horizon < len(klines):
                ret = (klines[i+horizon].close - entry_price) /
entry_price
                results.append({ 'signal': name, 'entry_date':
klines[i].date, ... })
```

5.2 统计指标

每个信号单独统计：- 触发次数 - 胜率（买入信号：N日后涨幅>0；卖出信号：N日后跌幅>0） - 平均盈亏 - 盈亏比（平均盈利 / 平均亏损） - 最大连续亏损次数 - 不同置信度区间的胜率（70-80分、80-90分、90+分）

5.3 参数调优

通过遍历参数组合找到最优解：- volume_threshold: [1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0]
- break_pct: [0.5%, 1%, 1.5%, 2%] - 权重系数微调

六、三层实现现状

6.0 总览

层	核心功能	完成度	关键依赖
① 大盘 — 仓位 控制	结构判定、波峰波谷(V5)、仓位建议	✓ 100%	中证全指K线
② 板块 — 方向 选择	行业/概念主线(三梯队)、机会类型归类、轮动感知	✓ 100%	板块K线 + mainline_history
③ 个股 — 买卖 时机	静态关键点(结构/EMA/前高前低/BIAS)	✓ 100%	个股60天K线
	关键信号(9个检测器)	✓ 100%	同上
	△ 关键点×关键信号融合判定	✓ 已实现	fusion.py → get_stock_card()
	△ 买点增强(融合信号确认)	✓ 已实现	strong_buy/buy_point_only
	△ 卖点体系	⌘ 部分实现	signal_sell规则，独立卖点引擎待完善
	△ 操作输出(买/卖/持有/等待)	✓ 已实现	_build_conclusion + fusion_reason

6.1 执行计划

阶段	内容	产出	状态
P0	实现上涨中继+向上突破信号 + 回测框架	已完成，回测数据写入设计文档	✓ 已完成
P1	实现剩余4个信号（向下突破、向下反转、需求衰竭、供应衰竭），全量回测调参	每个信号的胜率/盈亏报告	✓ 已完成

P1.1	结构分层回测（主线/非主线+趋势方向）	分层胜率报告	✓ 已完成
P1.2	实现下跌中继+区间震荡中继（第5.6节三类中继补全）	新增2个信号检测器+平衡信号概念	✓ 已完成
P2	参数固化，写入配置文件	signal_config.json	⌘ 待做
P3	关键点×关键信号融合判定引擎 → get_stock_card() 集成	个股卡片显示信号+买点+卖点+操作建议	✎ P3.1已完成
P3.2	前端展示：个股卡片显示 triggered_signals + fusion_type	持仓页/自选股页可见融合信息	⌘ 待做
P4	集成到 trading_plan：信号→操作映射+平衡信号处理	PLAN信号来源标准化	⌘ 待做
P5	卖点体系独立实现（基于向下信号+关键点位置）	完整的买入/卖出/持有/等待系统	⌘ 待做

七、不做什么

- 不做信号叠加（同一日多个信号同时触发时，暂取置信度最高者）
- 不做预测模型（不引入ML/AI，只做规则检测）
- 不处理个股特例（除权除息、停复牌等按数据原值计算，不在信号层处理）
- 不做盘中实时信号（只处理日线收盘数据，用于盘后复盘）

八、结构分层：衰竭信号在3L体系中的应用

8.1 为什么需要结构分层

需求衰竭和供应衰竭不是独立交易信号，它们在3L体系中的角色是**波峰/波谷**的辅助确认：

- **需求衰竭** → 出现在上升趋势末端 → 提示可能进入波峰区域
- **供应衰竭** → 出现在下降趋势末端 → 提示可能进入波谷区域

如果脱离结构（大盘位置、板块主线、个股阶段）单独使用这两个信号，有效性会被大幅稀释——因为：- 上涨中继的短暂加速也会触发需求衰竭（但趋势健康）- 下跌中继的恐慌也会触发供应衰竭（但不是底部）

8.2 需求衰竭的分层预期

大盘结构	板块状态	个股位置	预期有效性
波峰区域	主线/热点	加速末端	***** 逃顶可靠
波中区域	主线	上涨中继	★★ 信号偏弱，趋势延续
波中区域	非主线	正常上涨	★ 大概率假信号
波谷区域	任何	任何	★ 跌势中需求衰竭无意义

8.3 供应衰竭的分层预期

大盘结构	板块状态	个股位置	预期有效性
波谷区域	主线回调	波谷企稳	***** 抄底可靠
波谷区域	非主线	恐慌末端	*** 可能反弹
波中区域	任何	下跌中继	* 大概率继续跌
波峰区域	任何	任何	* 上涨趋势中供应衰竭无意义

8.4 实现策略

在回测框架中增加结构分层能力：1. 板块主线判定：从 mainline_history.json 获取每日主线板块列表 2. 个股行业映射：从 stock_industry_map.json 获取个股所属行业 3. 大盘位置：从中证全指的波峰波谷判定获取 4. 分层回测：按以上维度分组统计每个信号的胜率变化

8.5 预期结果

经过结构分层后，信号在匹配的结构下胜率应显著高于全量水平：- 需求衰竭(加速)在“主线上涨+波峰区域”下：5日跌幅预期 > 60% - 供应衰竭在“主线回调+波谷区域”下：5日涨幅预期 > 65%

九、关键点 × 关键信号：信号应用框架

｜ 本节内容来源：《量价原理》5.7 “只在关键点和关键信号交易”

9.1 辩证关系

信号检测器产出的是“关键信号”，但只有关键信号是不够的。原书5.7节明确了两者的辩证关系：

维度	属性	含义	系统对应
关键点	静态·位置	波峰、波谷、前高、前低、均线支撑/压力	结构判定 + 波峰波谷识别
关键信号	动态·行为	突破、反转、衰竭、中继的量价行为	九大信号检测器

两者的关系：- 只有关键点没有信号 → 位置到了但行为未确认 → 等待（平衡信号 = 不操作）- 只有信号没有关键点 → 行为出现在非关键位置 → 大概率假信号（如需求衰竭在波中区域）- 关键点 + 关键信号同时出现 → 概率优势最大 → 执行操作

这就是为什么我们之前在8.1节得出结论：需求衰竭在非主线板块上有效、在主线上无效——因为主线上的关键点（波峰）还没到，需求衰竭只是中继加速的假信号。

9.2 五步交易程序

原书第4997-5005行给出了完整的交易流程，也是本系统信号层 → 操作层的映射标准：

步骤1：识别当前结构走势
↓ 是上升趋势、下降趋势还是区间震荡？

- 步骤2：判断走势是延续还是转折
↓ 当前位置在波峰、波谷还是波中？
- 步骤3：识别关键点
↓ 波峰/波谷/前高/前低/均线支撑
- 步骤4：根据关键点识别关键信号
↓ 突破？反转？衰竭？中继？
- 步骤5：操作
↓ 买入、卖出、持有、等待

9.3 系统映射

本系统的信号检测器覆盖了步骤4的所有关键信号类型：

信号大类	信号名称	性质
突破信号	向上突破、向下突破	改变供需格局
反转信号	向上反转、向下反转	改变供需格局
衰竭信号	需求衰竭、供应衰竭	改变供需格局
中继信号	上涨中继、下跌中继、区间震荡中继	维持原走势
平衡信号	以上皆否时触发	不操作，等待

平衡信号不是单独实现的检测器，而是当其他9个信号均未触发时的默认状态。原书4833-4845行明确：“平衡信号不是操作信号，而是‘不操作’信号，是等待信号。”

9.4 信号优先级

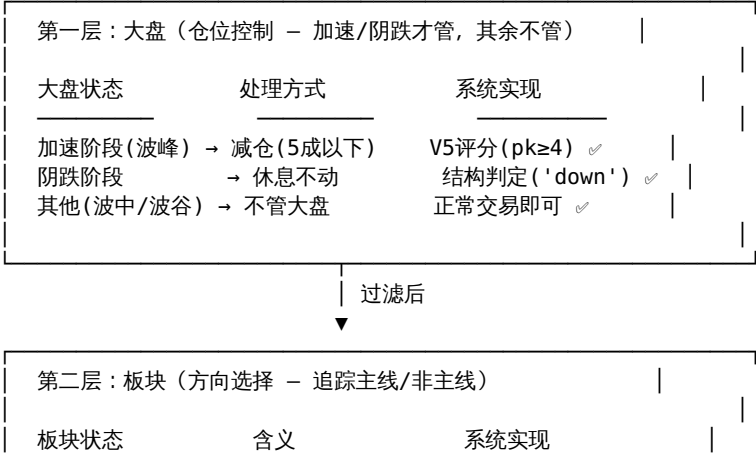
当多个信号同时触发时，按以下优先级处理：1. 突破信号 > 反转信号 > 衰竭信号 > 中继信号 2. 同级别取置信度高者 3. 平衡信号权重最低，仅在无其他信号时生效

这是因为突破和反转改变供需格局，对操作的指导意义大于维持原走势的中继信号。

9.5 三层漏斗：3L体系在系统中的完整映射

以下是对3L体系核心框架的系统化梳理，明确每个层次在系统中的实现状态。

9.5.1 架构图



主线(20日涨幅前5)	→ 优先做	三梯队法 ✓	
次主线(6-10名)	→ 可做	三梯队法 ✓	
非主线(排名靠后)	→ 少做或不做	三梯队法 ✓	
机会类型归类	→ 主线回调/波谷观察	etc. ✓	

选方向后

第三层：个股（入场/出场时机 - 关键点×关键信号）		
当前的矛盾焦点 → 本文档P3的目标		
关键点体系(已有)	关键信号体系(已有)	
└ 结构/阶段	└ 9个信号检测器	
└ 前高/前低	└ 每个信号带置信度	
└ EMA5/20支撑/压力	└ 绑定结构(否决项)	
└ BIAS位置		
└ 大盘/板块/个股联动	✕ 尚未交叉融合	
✕ 缺失：融合判定 → 买点确认/卖点信号/操作输出		

9.5.2 各层实现现状

层	组件	状态	完成度
① 大盘	结构判定(EMA10极值法)	✓ 运行中	100%
	波峰波谷(V5评分法)	✓ 运行中	100%
	仓位建议(基于pk/vl)	✓ 运行中	100%
	简化版过滤(加速/阴跌跳过)	△ 未嵌入交易计划	50%
② 板块	行业主线20日涨幅三梯队	✓ 运行中	100%
	概念主线20日涨幅三梯队	✓ 运行中	100%
	主线持续天数追踪	✓ 运行中	100%
	机会类型归类	✓ 运行中	100%
	轮动感知(资金出逃/新方向)	✓ 运行中	100%
③ 个股	静态关键点(结构/阶段/EMA/BIAS/前高前低)	✓ 运行中	100%
	关键信号(9个检测器)	✓ 已完成	100%
	关键点×关键信号融合判定	✕ 未实现	0%
	买点体系(盈利模式1/2)	✓ 已有	100%
	买点增强(融合信号确认)	✕ 未实现	0%

卖点体系	✕ 不存在	0%
操作输出(买/卖/ 持有/等待)	✕ 未集成	0%

9.5.3 第三层 (P3) 需要做的东西

输入： 关键点(结构+位置+均线) + 关键信号(9个检测器)

